NXZ(H)MN、NZ5(H)M、NXZ(H)BN、NZ5(H)B

系列自动转换开关电器通讯协议

使用手册

浙江正泰电器股份有限公司

2025 年 2月

目录

前言 **1**

1 范围 **2**

2 协议概述 **2**

2.1 定义与术语 2
2.2 物理层 2
2.3 数据链路层 3
2.4 应用层 3

3 功能码 **4**

3.1 读数据寄存器（03H） 4
3.2 写数据寄存器（06H） 5
3.3 出错处理 5

4 通讯数据寄存器 **6**

4.1 数据集 6
4.2 电源频率寄存器 8
4.3 电源状态寄存器 8
4.4 开关状态寄存器 8
4.5 控制命令寄存器 9
4.6 强制转换寄存器 9

5 通讯连接方法 **10**

5.1 硬件连接 10
5.2 通讯参数配置 10
5.3 通讯异常排查 10

附 录 A　CRC-16 生成式原理 **11**

附 录 B　NXZ（H）MN 通讯应用实例 **12**

前言

本使用手册由浙江正泰电器股份有限公司提出。

本次版本为V1.1。本使用手册仅代表本次版本的内容，如有更新，将不作通知，请关注我公司最新版本。

NXZ(H)MN、NZ5(H)M、NXZ(H)BN、NZ5(H)B系列自动转换开关电器
通讯协议使用手册(Modbus-RTU)

1 范围

本使用手册规定了自动转换开关电器与主站之间的物理连接、通信链路及应用技术规范。

本使用手册适用于NXZMN、NXZHMN、NZ5M、NZ5HM、NXZBN、NXZHBN、NZ5B、NZ5HB 共 8 大系列的 T 型（支持通讯）自动转换开关电器产品。

2 协议概述

Modbus 协议是一种基于 ISO/OSI 模型（7 层）设计的工业总线协议，但只选取了 7 层结构中的 3 层（物理层、数据链路层和应用层）进行使用，简化了协议模型，降低了使用难度。

2.1 定义与术语

下列术语适用于本使用手册。

- **开放系统互连（OSI）模型**

国际标准化组织(ISO)于 1984 年制定的标准，目的是为不同厂家的计算机能互连提供一个共同的基础和标准框架。

- **物理层**

在开放系统互连(OSI)模型中的第一层，为通信提供实现透明传输的物理链接。

- **数据链路层**

在开放系统互连(OSI)模型中的第二层，提供相邻节点间透明、可靠的信息传输服务。

- **应用层**

在开放系统互连(OSI)模型中的第七层，实现数据操作和信息交换的具体功能。

- **帧**

数据和数字通信中，按某一标准预先确定的若干比特或字段组成的特定的信息结构。数据在网络上是以很小的称为帧（Frame）的单位传输的，帧由几部分组成，不同的部分执行不同的功能。

2.2 物理层

物理层参数	物理层内容	备注
通讯方式	RS485	半双工
通讯地址	1～247 可选	默认：3
通讯波特率	4.8kbps\9.6kbps\19.2kbps\38.4kbps 可选	默认：9.6kbps
通讯距离	≤ 1000 m	低波特率时
通讯介质	屏蔽双绞线	A 类

2.3 数据链路层

传输方式：采用主从半双工方式（主机查询，从机应答）。
协议类型：通讯协议采用 Modbus－RTU 方式。

2.3.1串行传输格式

1 帧数据包含：1 起始位，8 数据位，1奇偶校验位，1 停止位。

起始	数据								校验位	停止
1	1	2	3	4	5	6	7	8	1	1

2.3.2数据包（多帧）格式

开始	地址帧	功能帧	数据帧	校验帧	终止
T3.5	8 bits	8 bits	n×8 bits	16 bits	T3.5

RTU 模式中，信息开始至少需要有 3.5 个字符（或帧）的静止时间。依据使用的波特率，很容易就算出这个静止的时间（如上表中 T3.5）。这个延时对使用单片机的 UART 来制作通讯协议时要考虑。如果采用组态软件或 DCS，若软件底层已做好，使用时可不考虑。

多个数据包之间的时间间隔建议200毫秒以上。发送周期低于100毫秒，可能会导致丢包率升高。

2.4 应用层

应用层是对数据包（包括地址码，功能码，数据域，校验码等）进行解析，达到数据交换的目的。格式如下：

地址码	功能码	寄存器起始地址		变量个数		CRC校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	低字节	高字节
03H	03H	00H	06H	00H	03H	E4H	28H

2.4.1 地址码

地址码在数据包的开始部分，由 8 位组成（取 1～247），默认地址码为 3。

地址码标明了用户指定的从机设备的地址，该从机设备将接收来自与之相连的主机数据。

在同一网络中每个从机设备的地址必须是唯一的，仅仅被寻址到的从机会响应包含了该地址的查询。当从机发送回一个响应，响应中的从机地址数据便告诉了主机是哪台从机正与之进行通讯。

当主机向从机发送了一个错误的通讯地址，从机将不做任何应答。

2.4.2 功能码

功能码告诉了被寻址到的从机执行何种功能。主机发送的功能码见下表：

功能码	定义	功能行为
03H	读数据寄存器	读取一个或多个寄存器的数据值
06H	写单个寄存器	写入数据到一个寄存器

详见 3 功能码。

2.4.3 数据域

数据域包含了从机执行特定功能所需要的数据或者从机响应查询时采集到的数据。这些数据的内容可能是数值、参考地址或者极限值，具体内容参照通讯地址寄存器表。

例如：功能域码告诉从机读取一个寄存器，数据域则需要指明从哪个寄存器开始及读取多少个数据，内嵌的地址和数据依照类型和从机之间的不同能力而有所不同。

2.4.4 校验码

该域允许主机和从机检查传输过程中的错误。有时，由于电噪声和其它干扰，一组数据在从一个设备传输到另一个设备时在线路上可能会发生一些改变，出错校验能够保证主机或者从机不去响应那些传输过程中发生了改变的数据，这就提高了系统的安全性和效率，出错校验使用了 16 位循环冗余的方法。

循环冗余校验（CRC）域占用两个字节，包含了一个 16 位的二进制值。传输时低字节在前，高字节在后。

CRC 值由传送设备计算出来，然后附加到数据帧上，接收设备在接收数据时重新计算 CRC 值，然后与接收的 CRC 域中的值进行比较，如果这两个值不相等，就发生了错误。

CRC16 的生成方法见附录A CRC-16 生成式原理。

3 功能码

功能码	定义	功能行为
03H	读数据寄存器	读取一个或多个寄存器的数据值
06H	写单个寄存器	写入数据到一个寄存器
83H	读寄存器异常	主机发送异常的03指令，从机应答错误功能码。
86H	写寄存器异常	主机发送异常的06指令，从机应答错误功能码。

当主机发送功能码为 03H 的指令，正常情况下，从机应答的功能码为 03H；出错情况下，从机应答 83H。

当主机发送功能码为 06H 的指令，正常情况下，从机应答的功能码为 06H；出错情况下，从机应答 86H。

当主机向从机发送错误的信息帧（通讯地址错误、校验码是错误的、或者不完整帧等），从机不做任何应答。

3.1 读数据寄存器（03H）

03H 功能码允许用户获得控制器采集与记录的数据及系统参数。

主机查询				从机应答			
帧域	内容	说明		帧域	内容	说明	
地址码	03	从机地址		地址码	03	从机地址	
功能码	03	功能码		功能码	03	功能码	
数据域	00	读取寄存器地址	高字节	数据域	06	返回数据总字节数	
	06		低字节		00	数据 1	高字节
	00	读取数据个数	高字节		DC		低字节
	03		低字节		00	数据 2	高字节
校验码	E4	CRC 校验	低字节		E6		低字节
	28		高字节		00	数据 3	高字节
					F0		低字节
				校验码	08	CRC 校验	低字节
					75		高字节

示例：

读取电源Ⅰ的 A、B、C 三相电压值，其返回结果为 Uan=220V，Ubn=230V，Ucn=240V。

主机发送 [03 03 00 06 00 03 E4 28]

从机响应 [03 03 06 00 DC 00 E6 00 F0 08 75]

3.2 写数据寄存器（06H）

功能码 06H 允许用户修改单个寄存器的内容，控制器内部的任何可写的寄存器都可以使用此功能码来改变其值。

主机查询				从机应答			
帧域	内容	说明		帧域	内容	说明	
地址码	03	从机地址		地址码	03	从机地址	
功能码	06	功能码		功能码	06	功能码	
数据域	20	待写入寄存器地址	高字节	数据域	20	写入寄存器地址	高字节
	65		低字节		65		低字节
	00	写入数据	高字节		00	写入数据	高字节
	A0		低字节		A0		低字节
校验码	93	CRC 校验	低字节	校验码	93	CRC 校验	低字节
	8F		高字节		8F		高字节

示例：

针对NXZ(H)MN型系列，将电源 I 的欠压整定值（寄存器地址为 0x2065）修改为 160V（十六进制为 0x00A0）。

主机发送 [03 06 20 65 00 A0 93 8F]

从机响应 [03 06 20 65 00 A0 93 8F]

3.3 出错处理

当主机向从机发送错误的信息帧（功能码错误、寄存器地址错误、数据错误或不具备修改等）时，从机返回相应的出错信息。若主机发送功能码为 03H 的错误指令，从机应答的功能码为 83H；若主机发送功能码为 06H 的错误指令，从机应答的功能码为 86H。

具体出错原因：01：非法数据；02：寄存器地址错误；03：数据长度错误。

主机查询				从机应答			
帧域	内容	说明		帧域	内容	说明	
地址码	03	从机地址		地址码	03	从机地址	
功能码	03	功能码		功能码	83	功能码。由于出错，功能码最高位置 1	
数据域	A8	读取寄存器地址	高字节	数据域	02	出错原因： 01：非法数据； 02：寄存器地址错误； 03：数据长度错误。	
	00		低字节	校验码	61	CRC 校验	低字节
	00	读取数据个数	高字节		31		高字节
	01		低字节				
校验码	A5	CRC 校验	低字节				
	88		高字节				

示例：

主机请求读取不存在的地址中的数据；控制器判断数据出错后，返回相应的功能码83H（主机发生的功能码03H的最高位置1，作为从机的应答功能码），出错原因 02H（错误的寄存器地址）。

4 通讯数据寄存器

4.1 数据集

序号	参数项	数据类型	单位	访问规则	寄存器地址	参数说明	适用产品
1	NL1 相电压	UINT	V	R	0x0006	电源Ⅰ的A相电压	所有
2	NL2 相电压	UINT	V	R	0x0007	电源Ⅰ的B相电压	所有
3	NL3 相电压	UINT	V	R	0x0008	电源Ⅰ的C相电压	所有
4	RL1 相电压	UINT	V	R	0x0009	电源Ⅱ的A相电压	所有
5	RL2 相电压	UINT	V	R	0x000A	电源Ⅱ的B相电压	所有
6	RL3 相电压	UINT	V	R	0x000B	电源Ⅱ的C相电压	所有
7	软件版本号	UINT	\	R	0x000C	软件版本号	所有
8	频率	UINT	Hz	R	0x000D	电源频率，详见4.2电源频率寄存器	NXZ(H)MN /NZ5(H)M
9	Modbus 奇偶校验位	UINT	\	R\W	0x000E	0：无校验(None) 1：奇校验(Odd) 2：偶校验(Even) 默认：2偶校验(Even)	所有
10	MAX-N-A 相电压	UINT	V	R	0x000F	电源Ⅰ的A相最大电压	所有
11	MAX-N-B 相电压	UINT	V	R	0x0010	电源Ⅰ的B相最大电压	所有
12	MAX-N-C 相电压	UINT	V	R	0x0011	电源Ⅰ的C相最大电压	所有
13	MAX-R-A 相电压	UINT	V	R	0x0012	电源Ⅱ的A相最大电压	所有
14	MAX-R-B 相电压	UINT	V	R	0x0013	电源Ⅱ的B相最大电压	所有
15	MAX-R-C 相电压	UINT	V	R	0x0014	电源Ⅱ的C相最大电压	所有
16	电源Ⅰ侧切换次数	UINT	\	R	0x0015	电源Ⅰ的开关切换次数	所有
17	电源Ⅱ侧切换次数	UINT	\	R	0x0016	电源Ⅱ的开关切换次数	所有
18	总运行时间	UINT	h	R	0x0017	运行时间（断电清零）	所有
19	Modbus 地址	UINT	\	R/W	0x0100	地址范围：1～247，默认：3	所有
20	Modbus 波特率	UINT	kbps	R/W	0x0101	0:4.8 kbps 1:9.6 kbps 2:19.2 kbps 3：38.4 kbps 默认：1:9.6 kbps	所有
21	电源Ⅰ、电源Ⅱ状态	UINT	\	R	0x004F	电源状态，详见4.3电源状态寄存器	所有
22	开关状态	UINT	\	R	0x0050	开关状态，详见4.4 开关状态寄存器	所有
23	电源Ⅰ欠电压动作阀值整定值 U1	UINT	V	R/W	0x2065	整定范围：150～200V	NXZ(H)MN /NZ5(H)M

序号	参数项	数据类型	单位	访问规则	寄存器地址	参数说明	适用产品
24	电源Ⅱ欠电压动作阀值整定值 U2	UINT	V	R/W	0x2066	整定范围：150～200V	NXZ(H)MN /NZ5(H)M
25	电源Ⅰ过电压动作阀值整定值 U3	UINT	V	R/W	0x2067	整定范围：240～290V	NXZ(H)MN /NZ5(H)M
26	电源Ⅱ过电压动作阀值整定值 U4	UINT	V	R/W	0x2068	整定范围：240～290V	NXZ(H)MN /NZ5(H)M
27	转换延时时间整定值 T1	UINT	1s	R	0x2069	0～30s，只读	NXZ(H)BN /NZ5(H)B
		UINT	1s	R/W		0～180，默认：5s	NXZ(H)MN /NZ5(H)M
28	返回延时时间整定值 T2	UINT	1s	R	0x206A	0～30s，只读	NXZ(H)BN /NZ5(H)B
		UINT	1s	R/W		0～180，默认：5s	NXZ(H)MN /NZ5(H)M
29	发电机启动延时 T3	UINT	1s	R/W	0x206B	0～180，默认：5s	NXZ(H)MN /NZ5(H)M
30	发电机关闭延时 T4	UINT	1s	R/W	0x206C	0～180，默认：5s	NXZ(H)MN /NZ5(H)M
31	模式选择	UINT	\	R/W	0x206D	0:自投自复 1:自投不自复 2:互为备用 3:自投自复（发电机） 4:自投不自复（发电机） 5:互为备用（发电机） 默认0:自投自复	NXZ(H)MN /NZ5(H)M
				R		1:自投自复 2:自投不自复 3:互为备用 4:测试模式 默认1:自投自复	NXZ(H)BN /NZ5(H)B
32	强制转换命令	UINT	\	W	0x2700	强制转换功能，详见4.6 强制转换寄存器	所有
33	控制命令	UINT	\	W	0x2800	控制功能，详见4.5 控制命令寄存器	

数据类型：“UINT”代表无符号整形，占两字节。

访问规则：“R”代表只读，“R/W”代表可读写，“W”代表只写。

寄存器地址：为便于编程，用16进制表示。

适用产品：“所有”代表全系列产品均支持；“NXZ(H)MN”代表NXZMN、NXZHMN型号；“NZ5(H)M”代表NZ5M 、NZ5HM型号；“NXZ(H)BN”代表NXZBN、NXZHBN型号；“NZ5(H)B”代表NZ5B、NZ5HB型号。

4.2 电源频率寄存器

电源频率 （地址：0x000D）只读	
Bit15 ~ Bit8	Bit7~ Bit0
电源Ⅰ频率，单位：Hz	电源Ⅱ频率，单位：Hz

仅NXZ(H)MN\NZ5(H)M 系列产品支持该指令。

示例：电源Ⅰ频率为50Hz，电源Ⅱ频率为0Hz。

主机发送 [03 03 00 0D 00 01 14 2B]

从机响应 [03 03 02 32 00 D4 E4]

4.3 电源状态寄存器

电源状态 （地址：0x004F）只读							
Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
保留	保留	电源Ⅰ的C相电压 00：正常，01：欠压 10：过压		电源Ⅰ的B相电压 00：正常，01：欠压 10：过压		电源Ⅰ的A相电压 00：正常，01：欠压 10：过压	
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
保留	保留	电源Ⅱ的C相电压 00：正常，01：欠压 10：过压		电源Ⅱ的B相电压 00：正常，01：欠压 10：过压		电源Ⅱ的A相电压 00：正常，01：欠压 10：过压	

示例：电源Ⅰ的三相电压均正常，电源Ⅱ的三相电压均为欠压。

主机发送 [03 03 00 4F 00 01 B4 3F]

从机响应 [03 03 02 00 15 0F 17]

4.4 开关状态寄存器

开关状态（地址：0x0050）只读							
Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
保留	保留	保留	保留	保留	保留	保留	是否远程控制 0：否 1：是
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
故障类型：000：无 001：消防联动 010：电机超时 011：电源Ⅰ跳闸 100：电源Ⅱ跳闸 101：合闸信号异常 110：电源Ⅰ相序异常 111：电源Ⅱ相序异常			电源Ⅰ侧开关位置 0：分闸 1：合闸	电源Ⅱ侧开关位置 0：分闸 1：合闸	中间位置（双分位置） 0：否 1：是	发电机状态 0：发电机组关闭 1：发电机组启动	0：手动状态 1：自动状态

示例： 电源Ⅰ侧分闸，电源Ⅱ侧合闸，发电机关闭，处于自动状态。

主机发送 [03 03 00 50 00 01 85 F9]

从机响应 [03 03 02 00 11 01 88]

4.5 控制命令寄存器

控制命令（地址：0x2800） 只写							
Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
保留	保留	保留	保留	保留	保留	保留	保留
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
保留	保留	清电机超时故障 0：否 1：是	清消防故障 0：否 1：是	保留	远程控制 0：无 1：远程控制	参数设置 0：无 1：恢复默认参数	历史记录设置 0：无 1:清除历史记录

示例：

1. 恢复默认参数（包含波特率、通讯地址等配置）
   主机发送 [03 06 28 00 00 02 00 49]
   从机响应 [03 06 28 00 00 02 00 49]
2. 清除历史记录（包含切换次数、最大相电压）
   主机发送 [03 06 28 00 00 01 40 48]
   从机响应 [03 06 28 00 00 01 40 48]

4.6 强制转换寄存器

只有在远程控制状态下，才能使用强制转换命令。即：必须先发送控制命令（地址：0x2800）进入远程控制状态。

强制转换命令（地址：0x2700）只写			
0x0000	强制转换至电源Ⅰ位置	在“远程控制状态”时有效	产品在强制转换时，即需要切换到某一路电源合闸时，必须保证该路电源电压为正常状态，产品才能执行相应动作。
0x00aa	强制转换至电源Ⅱ位置		
0x00ff	强制转换至双分位置		

对于NXZ(H)MN\NZ5(H)M系列产品，远程控制时，必须保证远程锁定处于关闭状态（默认关闭）。即在控制器显示面板上按设置键，按"◁" "▷"键翻页，进入子菜单“A-F”，设置为OFF。

示例：

1. 进入远程控制：
   主机发送 [03 06 28 00 00 04 80 4B]
   从机响应 [03 06 28 00 00 04 80 4B]
2. 强制转换到双分：
   主机发送 [03 06 27 00 00 FF C2 DC]
   从机响应 [03 06 27 00 00 FF C2 DC]
3. 强制转换到电源Ⅰ：
   主机发送 [03 06 27 00 00 00 82 9C]
   从机响应 [03 06 27 00 00 00 82 9C]
4. 强制转换到电源Ⅱ：
   主机发送 [03 06 27 00 00 AA 02 E3]
   从机响应 [03 06 27 00 00 AA 02 E3]
5. 退出远程控制：
   主机发送 [03 06 28 00 00 00 81 88]
   从机响应 [03 06 28 00 00 00 81 88]

5 通讯连接方法

5.1 硬件连接

将 RS485 总线中的 A、B 及 GND 线分别和控制器的（A+）、（B-）、（GND）端子可靠连接。然后，将电源Ⅰ或电源Ⅱ正常上电，或者用外部电源供电，保证控制器正常供电。

5.2 通讯参数配置

确保上位机和控制器的通讯参数一致。通讯参数共 6 种：可调参数 3 种（通讯地址、波特率、奇偶校验位）、固定参数 3 种（数据位、停止位、流控制），详见下表。

序号	通讯参数	默认值	取值范围	寄存器地址	设置菜单（仅NXZ(H)MN、NZ5(H)M）
1	通讯地址	3	1～247	0x0100	在控制器显示面板上按设置键，按"◁" "▷"键翻页，进入子菜单"A-A"，按"+" "-"键修改参数。再次按设置键退出。
2	波特率	1:9.6 kbps	0:4.8 kbps 1:9.6 kbps 2:19.2 kbps 3：38.4 kbps	0x0101	在控制器显示面板上按设置键，按"◁" "▷"键翻页，进入子菜单"A-C"，按"+" "-"键修改参数。再次按设置键退出。
3	奇偶校验位	2：偶校验(Even)	0：无校验(None) 1：奇校验(Odd) 2：偶校验(Even)	0x000E	在控制器显示面板上按设置键，按"◁" "▷"键翻页，进入子菜单"A-E"，按"+" "-"键修改参数。再次按设置键退出。
4	数据位	8	固定参数，不可调	/	/
5	停止位	1	固定参数，不可调	/	/
6	流控制	无(None)	固定参数，不可调	/	/

对于 NXZ(H)MN、NZ5(H)M 系列产品，可在产品显示面板中对可调通讯参数进行设置。

对于 NXZ(H)BN、NZ5(H)B 系列产品，因无显示面板，无法使用菜单设置通讯参数。因此一般情况不建议修改通讯参数。若需修改，必须先建立通讯连接后，再使用Modbus写指令修改参数；如果要将通讯参数恢复默认，可以输入消防信号60秒以上。

5.3 通讯异常排查

（1）检查硬件：RS485 通讯总线 A、B 和控制器接线端子的（A+）、（B-）是否松开或接反；检查供电是否正常。

（2）检查 自动转换开关电器控制器的通讯参数设置是否正确（必须和上位机一致）。
NXZ(H)MN、NZ5(H)M 系列产品 可在产品显示面板中对可调通讯参数进行设置。
NXZ(H)BN、NZ5(H)B 系列产品 可以输入消防信号60秒以上，将通讯参数恢复默认。

（3）检查 通讯主机（调试器）里的串口参数设置是否正确（必须和控制器参数一致）。

（4）检查 通讯适配器（RS485 转换器）是否损坏（换个新的测试）。

（5）如果上述情况都无问题，可联系我公司进一步分析。

附 录 A　CRC-16 生成式原理

CRC 运算时，首先将一个 16 位的寄存器预置为全 1，然后连续把数据帧中的 8 位字符与该寄存器的当前值进行运算，仅仅每个字节的 8 个数据位参与生成 CRC，起始位和终止位以及可能使用的奇偶位都不影响 CRC。

在生成 CRC 时，每个 8 位字符与寄存器中的内容进行异或，然后将结果向低位移位，高位则用“0”补充，最低位（LSB）移出并检测，如果是 1，该寄存器就与一个预设的固定值进行一次异或运算，如果最低位为 0，不作任何处理。

上述处理重复进行，直到执行完了 8 次移位操作，当最后一位（第 8 位）移完以后，下一个 8 位字符与寄存器材的当前值进行异或运算，同样进行上述的另一个8 次移位异或操作，当数据帧中的所有字节都作了处理，生成的最终值就是 CRC 值。

生成一个 CRC 的流程为：

a) 预置一个 16 位寄存器值为 FFFFH（全 1），称之为 CRC 寄存器；
b) 把数据帧中的第一个 8 位字符与 CRC 寄存器中的低字节进行异或运算，结果存回 CRC 寄存器；
c) 将 CRC 寄存器向右移一位，最高位填以 0，最低位移出并检测；
d) 如果最低位为 0：重复第三步（下一次移位）；
e) 如果最低位为 1：将 CRC 寄存器与一个预设的固定值（0A001H）进行异或运算；
f) 重复第三步和第四步直到 8 次移位。这样就处理完了一个完整的八位；
g) 重复第 2 步到第 5 步来处理下一个 8 位，直到所有的字节处理结束；
h) 最终 CRC 寄存器的内容就是 CRC 值。

附 录 B　NXZ（H）MN 通讯应用实例

——-实现远程控制转换至双分位置

1. 电源与通讯的接线：首先，将 RS485 总线中的 A、B 及 GND 线分别和自动转换开关控制器的（A+）、（B-）、（G）端子可靠连接；然后，将电源Ⅰ或电源Ⅱ正常上电，保证控制器正常供电。
2. 将 RS485 总线转换器连接到调试电脑。
3. 确保上位机和控制器的通讯参数一致。本次使用控制器的默认通讯参数，波特率为9.6kbps，偶校验，通讯地址为3。
4. 打开串口调试工具,根据实际情况设置串口号；将串口参数配置为：波特率 9.6kbps，1 起始位、8 数据位、偶校验和 1 停止位。
5. 读功能测试：发送测试帧（03 03 00 4F 00 01 B4 3F），控制器如果返回 03 03 02 起始的数据则代表读功能正常。所有寄存器地址 详见 4.1 数据集。
6. 写功能测试：发送测试帧（03 06 28 00 00 04 80 4B），控制器如果返回（03 06 28 00 00 04 80 4B）数据，并且控制器屏幕“手动”、“自动”同时闪烁，则说明通讯正常，进入“远程控制状态”。
7. 写功能测试：发送测试帧（03 06 27 00 00 FF C2 DC），控制器返回（03 06 27 00 00 FF C2 DC），同时产品强制转换置双分位置（中间位置）。详见 4.6 强制转换寄存器。
8. 若通讯异常，排查事项见 5.3 通讯异常排查。